角膜内皮移植术：内容提取与拟定流程

2024 · 专家共识 · DOI：10.3760/cma.j.cn112142-20230918-00105

内皮失代偿且基质相对正常；覆盖DSEK/DSAEK、DMEK选择、术后脱离与眼压监测。

endothelium-01 适应证

各种原因角膜内皮功能失代偿，角膜基质相对正常。明显视轴区基质混浊/瘢痕不宜；正常内皮的角膜病变不是本术式指征。

2024 刊p114 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：y，DSAEK）。角膜内皮移植术能否成功，术后能否获得更好的视觉质量，手术并发症是否更少，主要取决于3个因素：（1）手术适应证选择；（2）手术方式选择；（3）手术技术。若角膜内皮移植术的适应证或手术方式选择不恰当，术后不但无法获得理想的视力，还可能引起严重的术后并发症。为推动我国规范开展角膜内皮移植术，中华医学会眼科学分会角膜病学组经过充分讨论，针对角膜内皮移植术的适应证、术前评估、手术技术和操作、术后并发症处理和随访等达成共识性意见，以期为临床工作提供指导和参考。一、一般要求（一）设备要求开展角膜内皮移植术需要必

endothelium-02 禁忌与相对禁忌

急性病毒性内皮炎等眼内活动炎症引起失代偿禁忌；明显低眼压为相对禁忌。晶状体-虹膜隔不完整不建议直接做，需重建。

2024 刊p114 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：术后有体位要求，部分患者须保持仰卧面向上体位，并限制活动30~60min，应配备相应的护理或观察人员和设备。二、适应证及禁忌证（一）适应证各种原因引起的角膜内皮功能失代偿，而角膜基质相对正常的患者［10-12］。（二）禁忌证1.角膜基质明显混浊或瘢痕，尤其视轴区有混浊或瘢痕。2.具有正常角膜内皮细胞的角膜病变，如圆锥角膜后弹力层破裂引起的角膜水肿。眼内活动性炎性反应导致的角膜内皮功能3.失代偿，如急性期病毒性角膜内皮炎。明显低眼压，如玻璃体切除手术后、高度近4.视眼、玻璃体液化等，可显著增加角膜内皮移植术的难度，为

endothelium-03 特殊眼前节

周边基质混浊不影响光学或刮除上皮下组织后基质正常可考虑；前粘连>全周1/3、虹膜缺损/萎缩/大瞳等慎重，先改善异常。

2024 刊p114 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：风险评估

原文锚点：人工晶状体植入术后再行角膜内皮移植术，不建议对晶状体-虹膜隔不完整者行角膜内皮移植术。3.虹膜异常，如前粘连范围超过全周1/3、虹膜角膜内皮综合征、虹膜缺损、虹膜萎缩和瞳孔扩大等，是行角膜内皮移植术的主要障碍，选择角膜内皮移植术应慎重。程度较轻或术前、术中可有效改

endothelium-04 DMEK选择

眼条件较好：内皮营养不良、前房/虹膜/瞳孔正常、IOL位置正常且后囊完整，轻中度Chandler等可倾向DMEK。

2024 刊p115 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：，手术医师应熟练掌握DSEK经验的手术医技术。建议具有30例或以上DSEK师才可开展DMEK。1.角膜内皮移植术术式选择原则一：眼部条件好者倾向选择DMEK，主要包括以下几种情况［10-14］。角膜内皮营（1）角膜内皮营养不良，如Fuchs养不良、后部多形性角膜内皮营养不良。（2）前房深度、虹膜结构和瞳孔大小均无明显异常的角膜内皮功能失代偿。（3）人工晶状体位置正常、晶状体后囊膜完整的大泡性角膜病变。（4）轻至中度虹膜异常的虹膜角膜内皮综合征，如Chandler综合征［15］。角膜内皮移植术术式选择原则二：眼部条2

endothelium-05 DSEK选择

眼条件差：前房/虹膜/瞳孔中重异常、后囊不完整（需固定）、有引流阀、重度虹膜异常、可见度差或儿童，倾向DSEK。

2024 刊p115 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：整的大泡性角膜病变。（4）轻至中度虹膜异常的虹膜角膜内皮综合征，如Chandler综合征［15］。角膜内皮移植术术式选择原则二：眼部条2.件较差者倾向选择DSEK，主要包括以下几种情况［4-8］。（1）前房深度、虹膜结构和瞳孔大小中至重

度异常的角膜内皮功能失代偿。（2）晶状体后囊膜不完整的人工晶状体眼（术中须缝襻固定）。（3）前房中有青光眼房水引流阀。（4）虹膜明显异常的虹膜角膜内皮综合征，如进行性虹膜萎缩。（5）角膜混浊明显，眼内可见度较差。（6）儿童需要行角膜内皮移植术。三、术前评估应详细询问病史并进行眼部检查

endothelium-06 术前检查及炎症控制

病史、视力/眼压/前后节、内皮计数、前节OCT/UBM及按需A/B超/功能检查；青光眼先控压，炎症控制至少3个月后再考虑。

2024 刊p115 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：关角膜内皮功能失代偿患者，行角膜内皮移植术前，眼压必须得到良好控制。炎性反应引起的角膜内皮病变患者，应在炎性反应得到控制至少3个月后再考虑手术。（三）眼部特殊检查行角膜内皮成像与计数、眼前节相干光层析成像术（opticalcoherencetomography，OCT）、超声生物超、角膜共聚焦显微镜、视网膜视显微镜、眼部A/B力和视觉诱发电位等检查。四、手术技术（一）角膜内皮植片制备1.DS（A）EK植片制备植片［4-5］：需要使用人工前（1）手工制备DSEK房固定供体角巩膜片并维持恒定压力，用角膜板层分离器（刀）

endothelium-07 术者条件

建议副主任及以上，常规角膜移植50台或以上；开展DMEK前熟练DSEK并有30例或以上经验；制片培训成功率≥90%。

2024 刊p114–115 / PDF2–3；推荐等级：原文未明确；类别：质量管理

原文锚点：入术医师。（三）环境要求手术室应具有相应的专用区域。角膜内皮移植术后有体位要求，部分患者须保持仰卧面向上体位，并限制活动30~60min，应配备相应的护理或观察人员和设备。二、适应证及禁忌证（一）适应证各种原因引起的角膜内皮功能失代偿，而角膜基质相对正常的患者［10-12］。（二）禁忌证1.角膜基质明显混浊或瘢痕，尤其视轴区有混浊或瘢痕。2.具有正常角膜内皮细胞的角膜病变，如圆锥角膜后弹力层破裂引起的角膜水肿。眼内活动性炎性反应导致的角膜内皮功能3.失代偿，如急性期病毒性角膜内皮炎。明显低眼压，如玻璃体切除手术后、

endothelium-08 植片制备与厚度

不推荐手工DSEK，推荐微型板层刀/飞秒制DSAEK；DSEK厚100~150 μm，<100 μm为超薄；建议植片直径7.75~8.00 mm。

2024 刊p115 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：参数

原文锚点：型板层角膜刀或飞秒激光制备植片时，参考前节OCT超测量的供体角膜厚度，可提高植片制作的或A精确度。DSEK植片厚度一般为100~150μm。厚度小的植片为超薄植片，术后视力恢复更快，于100μm视觉质量更好。样标建议在DS（A）EK植片的基质面做S或F记，方便术中识别植片的内皮面。2.DMEK植片制备（1）手工制备DMEK植片：在正式开展DMEK前手术医师应接受植片制作培训，建议制作成功率或以上方可开展手术，以避免浪费角膜达到90%供体。植片制备环钻：可提高（2）使用专用的DMEK植片制作的成功率，有条件的眼科机构

endothelium-09 供体标准

供体内皮不低于2500个/mm^2；DSEK/DSAEK年龄≥10岁，DMEK≥50岁，经验丰富术者可放宽年龄。较年轻供体卷曲难展开。

2024 刊p116 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：参数

原文锚点：・・中华眼科杂志1162024皮细胞。（2）角膜内皮移植术的角膜供体内皮细胞密度应不低于2500个/mm2，六角形细胞比例在正常范的供体年龄不小于围。建议DSEK和DSAEK岁10岁，DMEK的供体年龄不小于50岁。小于10岁的供的供体植片用于DSEK和DSAEK或小于50体植片用于DMEK，理论而言术后内皮细胞密度可能更高，但是这样的植片易卷曲，术中难以展开和固定，可能造成严重的术源性内皮细胞损失。对于经验丰富的手术医师，可放宽角膜内皮移植术供体年龄界限。（二）角膜内皮移植术受体眼

endothelium-10 受体准备

建议剥除病变后弹力层/内皮；术中周边虹膜切除或术前激光虹膜切除，防气体瞳孔阻滞；按需重建晶状体-虹膜隔/处理粘连或阀。

2024 刊p116 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：后弹力层可改善术后角膜内皮植片与植床交界面的光学质量，提高术后视力；也促进角膜内皮植片与植床愈合，减少术后植片脱离。2.切除周边虹膜：不论行DSEK或DMEK，术中均需要在前房内注入空气或惰性气体，以固定角膜内皮植片。因此，术后早期均有可能发生瞳孔阻滞，导致继发性青光眼。角膜内皮移植术中联合切除周边虹膜，或术前行激光周边虹膜切除术，是预防该并发症最为有效的方法［11-18］。3.联合其他内眼手术：既有助术后获得更好视力，又能为角膜内皮移植术操作创造有利的条件。如合并晶状体混浊时，应放宽白内障摘除人工晶状体植入术的手

endothelium-11 展平与方向

尽量非接触减少内皮损伤；S/F标记辨方向、按条件术中OCT；DSEK较深前房助展开，DMEK较浅前房借液流/气流和表面敲击。

2024 刊p116 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：操作

原文锚点：最重要的手术原则。遵循以下操作规范可显著改善术后角膜内皮细胞功能。在角膜内皮植片展平、居中和固定过程中，1.应尽可能使用非接触技术［11-18］，即避免手术器械进入前房与植片直接接触。2.角膜内皮植片植入前，在植片的基质面或后样标记，有助于术中辨认植片的弹力层面做S或F方向，避免植片方向错误［16］。对于有条件的眼科机实时显示植片的方向，对提构，推荐使用术中OCT高部分复杂DMEK的成功率有显著辅助作用。术中角膜内3.维持足够的前房深度，是DSEK皮植片展平、居中和固定的关键。通常当术中前房术深度较深时，角膜内皮植

endothelium-12 气体固定

过滤空气或10%~14%
C_3F_8固定；气少/吸收快增脱离，过多致瞳孔阻滞。复杂DSEK可黏弹剂，DMEK不能使用黏弹剂固定植片。

2024 刊p116 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：操作

原文锚点：应较浅，利用前房内液流或气流作用，配合角膜表面敲击，可使角膜内皮植片展平和居中。可采用前房注入过滤空气或惰性气体［如4.10%~14%八氟丙烷（C3F8）］方法固定角膜内皮植片［18］。应注意前房注入的气体量。气体量不足或吸收过快无法持续固定植片，可能增加术后植片脱离的风险；气体量过多，可能引起瞳孔阻滞，导致继可使用黏弹剂固定植片，发性青光眼。复杂DSEK不能使用黏弹剂固定植片。对于玻璃体而DMEK可采用植片边缘切除手术后无晶状体眼，行DSEK12：00或6：00方位缝线法固定角膜内皮植片。五、手术并发症及处理［1

endothelium-13 方向与脱出异常

植片反向必致失败/脱离，术中及时矫正；植片脱出前房应防高眼压、按规范处理，不以观察替代矫正。

2024 刊p116 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：透性角膜移植术类似［22］。部分并发症是角膜内皮移植术特有，应遵循特殊的预防和处理原则。（一）术中并发症1.角膜内皮植片反向：即植片处于内皮面向上的状态。术前应对植片进行标记，可防止术中植片反向。植片反向必然导致手术失败和（或）植片脱离，必须在术中进行及时矫正。2.角膜内皮植片脱出前房：在DSEK或DMEK更常见。术中，植片可经主切口脱出前房，DMEK术中降低眼压是防止植片脱出前房的关键。采用标准化操作可有效防止该并发症。前房注气困难：通常出现在眼前节异常患3.者，如周边虹膜前粘连、虹膜萎缩、瞳孔扩大、晶状

endothelium-14 大范围脱离阈值

DSEK脱离超过1/3面积，DMEK超过1/4面积 → 再次前房注气。小于1/4可暂观；扩大或水肿不退也需再注气。

2024 刊p117 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：、角膜植床后弹力层剥除不完全等，均可能引起植片脱离。治疗植片脱离的关键在于早期发现。对于大范围植片脱离植片面（DSEK：超过1/3植片面积；DMEK：超过1/4积）者，行再次前房注气可复位植片；对于小范围植片脱离（小于1/4植片面积）者，可暂时观察，若脱离范围扩大或角膜水肿持续不消退，也应行再次前房注气。2.瞳孔阻滞性青光眼：由于前房中气体过多导方致瞳孔阻滞，引起眼压急剧升高。术中在6：00位行周边虹膜切除术是预防瞳孔阻滞最有效的方法，推荐采用。术后早期（2~6h）应密切观察眼压，必要时释出前房中过多的气体，以消除

endothelium-15 阈值缺口

DSEK脱离1/4至1/3、恰等于边界以及观察时长，原文未明确独立处置；结合范围进展、水肿及专业判断，不补造规则。

2024 刊p117 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：发现。对于大范围植片脱离植片面（DSEK：超过1/3植片面积；DMEK：超过1/4积）者，行再次前房注气可复位植片；对于小范围植片脱离（小于1/4植片面积）者，可暂时观察，若脱离范围扩大或角膜水肿持续不消退，也应行再次前房注气。2.瞳孔阻滞性青光眼：由于前房中气体过多导方致瞳孔阻滞，引起眼压急剧升高。术中在6：00位行周边虹膜切除术是预防瞳孔阻滞最有效的方法，推荐采用。术后早期（2~6h）应密切观察眼压，必要时释出前房中过多的气体，以消除瞳孔阻滞，避免造成急性青光眼性不可逆性损伤。的角膜内皮植片具有3.屈光状态改变

endothelium-16 阻滞性青光眼

推荐6点钟方位周边虹膜切除防阻滞；术后早期2~6
h密切看眼压，必要时释过量前房气体，避免不可逆损伤。具体眼压数值切点未明确。

2024 刊p117 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：体过多导方致瞳孔阻滞，引起眼压急剧升高。术中在6：00位行周边虹膜切除术是预防瞳孔阻滞最有效的方法，推荐采用。术后早期（2~6h）应密切观察眼压，必要时释出前房中过多的气体，以消除瞳孔阻滞，避免造成急性青光眼性不可逆性损伤。的角膜内皮植片具有3.屈光状态改变：DSEK一定厚度，且为中央薄、周边厚形态，术后可能出现可恢复角膜轻度远视倾向（0.80~1.20D）。DMEK的正常结构和形态，术后不引起明显的角膜屈光状态变化。4.感染：角膜内皮移植术后感染极为少见。可能为角膜层间感染，尤其真菌感染，多与供体污染或前房注气有

endothelium-17 体位与测压

术后需仰卧面朝上、限制活动30~60 min；避免挤压/揉眼，24 h保持足够气体。术后2周内不建议非接触眼压计。

2024 刊p114、117 / PDF2、5；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：入术医师。（三）环境要求手术室应具有相应的专用区域。角膜内皮移植术后有体位要求，部分患者须保持仰卧面向上体位，并限制活动30~60min，应配备相应的护理或观察人员和设备。二、适应证及禁忌证（一）适应证各种原因引起的角膜内皮功能失代偿，而角膜基质相对正常的患者［10-12］。（二）禁忌证1.角膜基质明显混浊或瘢痕，尤其视轴区有混浊或瘢痕。2.具有正常角膜内皮细胞的角膜病变，如圆锥角膜后弹力层破裂引起的角膜水肿。眼内活动性炎性反应导致的角膜内皮功能3.失代偿，如急性期病毒性角膜内皮炎。明显低眼压，如玻璃体切除手术后、

endothelium-18 术后检查

第1天气体填大部前房但坐位避开6点钟方位虹膜切除口；可疑脱离及时前节OCT；透明后尽早内皮计数并定期复查。

2024 刊p117 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：角膜内内保持前房内填皮植片贴附非常重要。术后24h充足够的气体，可有效降低植片脱离率。天理想的状态是气体填充大部分前术后第1方位周边虹膜切除口（取坐位时）。房，但避开6：00周内消失，惰性气体通常需要前房内空气通常在12~4周或更长时间吸收。术后2周内不建议使用非接触眼压计测量眼压。对于可疑角膜内皮植片脱进行检查，明确植片离者，应及时使用眼前节OCT脱离的部位和范围，必要时行再次前房注气。角膜恢复透明后宜尽早检测角膜内皮细胞密度并定期复查。角膜内皮移植术后用药可参考穿透性角膜・・y2024,Vol.60,No.21

endothelium-19 其他并发症

DSEK可有0.80~1.20 D远视倾向；疑层间感染尤其真菌，尽早活体共焦检查；排斥/衰竭等按对应原则处理。

2024 刊p117 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：并发症

原文锚点：损伤。的角膜内皮植片具有3.屈光状态改变：DSEK一定厚度，且为中央薄、周边厚形态，术后可能出现可恢复角膜轻度远视倾向（0.80~1.20D）。DMEK的正常结构和形态，术后不引起明显的角膜屈光状态变化。4.感染：角膜内皮移植术后感染极为少见。可能为角膜层间感染，尤其真菌感染，多与供体污染或前房注气有关。对可疑者应尽早使用活体共聚焦显微镜进行检查以助诊断。六、术后管理和随访术后限制活动并避免眼部受到挤压，对角膜内内保持前房内填皮植片贴附非常重要。术后24h充足够的气体，可有效降低植片脱离率。天理想的状态是气体填充大

endothelium-20 药物及长期缺项

术后用药参考穿透移植，免疫抑制/激素时间剂量可相应减少；本篇未给具体药物剂量、递减、统一复诊日程或推荐等级。

2024 刊p117 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：原文未明确

原文锚点：3］。由于角膜内皮移植术后免疫排斥反应发生率较低，与穿透性角膜移植术比较，其眼部免疫抑制剂和糖皮质激素的使用时间和剂量可相应减少。角膜内皮移植术后眼表无缝线和伤口，术后相关并发症少，因此与穿透性角膜移植术比较，其术后随访频率可适当降低。形成共识意见的专家组成员：谢立信山东第一医科大学附属眼科研究所山东第一医科大学附属青岛眼科医院（角膜病学组前任组长）史伟云山东第一医科大学附属眼科研究所山东第一医科大学附属眼科医院（角膜病学组组长）刘祖国厦门大学眼科研究所（角膜病学组副组长）徐建江复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科（角膜

拟定流程（整理表达）

1. 是否内皮失代偿且基质相对正常？

是 → 排禁忌；视轴瘢痕/活动炎症/正常内皮等 → 不进入本常规路径。

2024 刊p114 / PDF2

2. 控炎控压与解剖修复

炎症控制≥3个月、青光眼控压；虹膜隔/前粘连等需处理后评估。

2024 刊p114–116 / PDF2–4

3. 术式选择

眼条件好 → 倾向DMEK；复杂前节、后囊/阀/儿童等 → 倾向DSEK。

2024 刊p115 / PDF3

4. 供体、方向与固定

内皮密度≥2 500个/mm^2、直径7.75~8.00 mm；辨方向、非接触、周边虹膜切除及合适气体量。

2024 刊p115–116 / PDF3–4

5. 早期眼压和脱离？

2~6 h密切眼压，阻滞必要释气；OCT见大范围脱离：DSEK脱离>1/3、DMEK脱离>1/4 → 再注气。

2024 刊p117 / PDF5

6. 观察、再注气与长期管理

<1/4暂观；扩大/水肿不退再注气。中间阈值未明确；2周不用非接触测压，透明后内皮计数。

2024 刊p114、117 / PDF2、5

原文缺项与核对事项

DSEK脱离中间区间与等号边界不补造处置阈值。

DSEK可用黏弹剂与DMEK不能用的差异单独保留。